

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2560

รหัสและชื่อวิชา 010123121 Database Systems

ตอน 1

สอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ชื่อนักศึกษา.....

ชื่ออาจารย์ผู้สอน SPN

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 9 ข้อ 5 หน้า (ไม่รวมหน้าปก) คะแนนเต็ม 70 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน ข้อสอบ
3. การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา
ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1. จงออกแบบ ER diagram สำหรับเก็บข้อมูล นักศึกษา (Student) อาจารย์ (Teacher) โครงการงาน (Project) กิจกรรม (Activity) อย่างเหมาะสม (และสามารถตอบ Query ในข้อ 3 ได้) โดยกำหนดให้

- โครงการงานหนึ่งสามารถมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้หนึ่งคน มีนักศึกษาทำได้หลายคน
 - กิจกรรมหนึ่งสามารถมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้หลายคน มีนักศึกษาทำได้หลายคน
 - นักศึกษาแต่ละคนสามารถทำโครงการงานได้หนึ่งโครงการเท่านั้น แต่สามารถทำกิจกรรมได้หลายกิจกรรม
- (10 คะแนน)

2. แปลง ER diagram จากข้อ 1 เป็น Table/Relation พร้อมอธิบายแต่ละขั้นตอน

(5 คะแนน)



3. จาก Table/Relation ในข้อ 2 จงเขียน Query (คำสั่ง SQL) ต่อไปนี้

(10 คะแนน)

- แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ทำโครงการกับอาจารย์ของภาควิชา CE

- แสดงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของกิจกรรมที่ใช้งบประมาณมากกว่า 5,000 บาท

- แสดงชื่อกิจกรรมในปี 2555 ที่มีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 100 คน

4. อธิบายความจำเป็นของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และยกตัวอย่าง Sensitive personal data มา 3 ตัวอย่าง

(5 คะแนน)

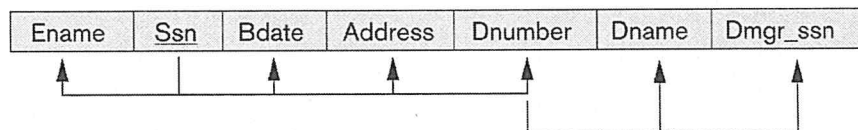
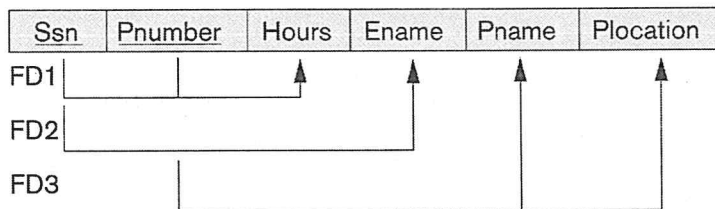


5. ตารางด้านล่าง มี Redundant information อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างการเกิด Update anomalies (10 คะแนน)

Ename	Ssn	Bdate	Address	Dnumber	Dname	Dmgr_ssn
Smith, John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	5	Research	333445555
Wong, Franklin T.	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	5	Research	333445555
Zelaya, Alicia J.	999887777	1968-07-19	3321 Castle, Spring, TX	4	Administration	987654321
Wallace, Jennifer S.	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	4	Administration	987654321

6. Explain why the following is not in 3NF and normalize it to 3NF

(10 คะแนน)



7. Under what situations would denormalization of a database schema be used?

(5 คะแนน)

Give an example

Faculty of Engineering

8. Explain the following measures to protect databases

(5 คะแนน)

Access control

Flow control

Encryption

9. จงวาด ER diagram ของงานกลุ่ม (group project) ที่นักศึกษาทำในวิชานี้ พร้อมอธิบาย Relationship ต่างๆ แล้วแปลง ER diagram เป็น Table/Relation และยกตัวอย่าง Query ที่สำคัญสำหรับงานนี้มา 3 ตัวอย่าง แล้วจึงเขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ที่ยกตัวอย่าง

(10 คะแนน)

Faculty of Engineering

